CMC　数学对话小说

你永远追不上樱花飘落的速度



一

窗台上的两张纸

周临把樱花瓣从窗槽里拨出来，露出底下一条折成四折的纸。他一眼认出了自己的字。毕业那年，物理教室的窗推不到底，就是这张纸垫的。如今连窗框都要换了。

周临　我以为你把它扔了。

林晚　你递给我的那张，我带走了。这是你的草稿。你看，背面还算着题。

周临　五十个男生，五十个女生。那时我最想知道的是，一个人究竟要开几次口。

林晚　先说清楚你数的是什么。我答应替你收一本书，你也算一次吗？

她在黑板上写下 A_i 和 a_j。前者是第 i 个男生，后者是第 j 个女生，两边各有 n 人，编号从 1 到 n。每个人列出对面全部人选，宁可与名单末位搭档，也不愿空缺。同分时，先写编号较小的人。一次邀请，是一个人向名单上的一个人开一次口。

周临　老表还在。每格左边是她给他的分 P_{ij0}，右边是他给她的分 P_{ij1}，分高的排在前面。

	a_1	a_2	a_3
A_1	$(3,1)$	$(2,3)$	$(1,2)$
A_2	$(2,3)$	$(3,1)$	$(1,1)$
A_3	$(1,2)$	$(2,2)$	$(3,3)$

林晚　第一格里，她把他排第一，他却把她排最后。原来你早就在纸上写出了两个人的意思。

周临　我收到你的回话时，只顾着看右边那一列。

二

留下的那封信

林晚　我们来演一次。甲和乙都先选小安，再选小白；两个女生都把乙排在甲前面。头一轮，两封信都到了小安桌上。

周临　小安暂留乙的信，把甲的退回去。下一轮，甲问小白。两桌各留一封，结束。一共三封信，两轮。

林晚　如果原来是甲配小安、乙配小白呢？

周临　乙更想和小安在一起，小安也更想选乙。两个人都愿意换。这才是那个安排站不住的地方。

先把每个人排好的名单依次赋分 $n, n-1, \dots, 1$；下式的 P 指这种排开同分后的分值。把配对写成一一对应 μ。若 $\mu(i)=k$、$\mu^{-1}(j)=\ell$，而 $j \neq k$，则 (A_i, a_j) 能推翻当前安排，当且仅当

$$P_{ij1} > P_{ik1} \qquad \text{且} \qquad P_{ij0} > P_{\ell j0}.$$

林晚　只要找不到这样的一对，我们就说整张表稳定。一个人心里另有第一名，仍然可以得到稳定的表。

周临　按盖尔和沙普利的方法，让还没被暂留的男生向自己未问过的最高位发信。女生把新信和已经留下的信放在一起比较，只留最喜欢的一封。被退回的人下一轮继续。

林晚　它凭什么会停？

周临　谁也不会朝同一张桌子寄两遍。一个女生一旦收到信，桌上就一直有信；她只会换成更喜欢的。如果有个男生问遍所有人还空手，那么所有女生都收过信，都留着不同的人。两边人数相等，他自己必在其中，矛盾。

林晚　所以最后人人有伴。再假设他更喜欢别桌的女生，他一定先问过她。她当初退了他的信，后来留的只会更合她的心意。两边同时愿意换的那一对，也就找不到了。

三

把信从另一边递来

周临　草稿上写着 n^2-2n+2 次。你刚才为什么把“三封”跟“两轮”分开写？

林晚　因为最后才第一次收到信的那张桌子，只能收到一封。想想最后一轮：还空着几张桌子，就还有几个男生要寄信。要在这一轮结束，每张空桌必须恰好接到一封。其余 $n-1$ 张桌子各至多收到 n 封。因此总封数 $T \le n(n-1)+1$。第一轮已经发了 n 封，以后每轮至少一封，所以同步轮数 $R \le T-n+1 \le n^2-2n+2$。

周临　那最后的伴侣，是每个人都能得到的最好的吗？

林晚　在所有稳定表里，对寄信一方可以这样说。假定有一封被退回的信，其两个人能在某张稳定表里相配。挑整个过程中最早的这种退信：女生 a_j 退了 A_i，留了更喜欢的 A_k。在那张表里，A_k 配给了别人。

周临　如果他更喜欢那位伴侣，他早就先问过她，也一定早就被她退回了。这比我们挑的“最早”还早。

林晚　对。于是 A_k 更喜欢 a_j，她也更喜欢他，那张表就不稳定了。矛盾。所以最终伴侣前面的名字，全是他在任何稳定表里都得不到的人。严格排序下，这也说明把同一轮的信换个拆法，结局相同。

她把两张纸翻面。这回甲喜欢小安胜过小白，乙喜欢小白胜过小安；小安更喜欢乙，小白更喜欢甲。

周临　男生寄，甲配小安、乙配小白；女生寄，甲配小白、乙配小安。两张表都稳定。

林晚　同一叠名单，两种结局。看来稳定这两个字，不能替我在回信上签名。

四

为什么是第十九封

楼下有人在试锁。周临看了一眼门，把写有五十个人名的纸裁成五十条。

周临　换一道题。五十个人以完全随机的次序走进来。我每次只知道眼前这个人在已见的人里排第几；错过就不能回头。只许选一次，我偏要选中全体第一。

林晚　先看 r 人，全都放过。以后只向刷新纪录的人开口。暂定对方一定答应。要是全体第一恰好第 k 个进门呢？

周临　这件事概率是 $1/n$。给定它发生，前 $k-1$ 人中最好的那个，位置仍然均匀。只要他在前 r 人里，第 $r+1$ 到第 $k-1$ 就无人刷新纪录，我们正好等到第 k 人。否则已经停早了。

因此，对 $1 \le r < n$，成功概率为

$$P_r(0) = \frac{r}{n}\sum_{j=r}^{n-1}\frac{1}{j}, \qquad P_0(0) = \frac{1}{n}.$$

相邻两项相减，得 $n[P_{r+1}(0) - P_r(0)] = \sum_{j=r+1}^{n-1} 1/j - 1$。右边随 r 递减，第一次变为非正时便可停下比较；等于零时两种门槛并列。

林晚　所以五十张纸该放过几张？

周临　十八张。第十九张起，只要刷新纪录就开口。精确成功率是 37.43%。若总人数很大，令 $r/n \to x$，上面的和变成积分，$P \to x\int_x^1 dt/t = -x\ln x$。导数是 $-\ln x - 1$，最大值和最佳观察比例都是 $1/\mathrm{e}$，约 36.79%。

林晚　十八是算出来的。你那年等到第十九天才来问我，也是算出来的？

周临　不是。头十八天我都害怕。

五

她有权说不

林晚　加一条我用得上的规则：我可以拒绝。每次邀请遭拒的概率都叫 p，彼此独立，也独立于名次。拒绝后你继续往下走；接受就停。

周临　那么第 k 人是全体第一时，除了要等到他，还得乘上他的接受概率 $1-p$。中间那些纪录保持者，只要没人接受，我都还在场。

在随机排列中，第 j 人刷新纪录的概率为 $1/j$。这些纪录事件彼此独立：依次记录第 j 人在前 j 人中的位置，所有 $1\times 2\times\cdots\times n$ 组位置序列与 $n!$ 个排列一一对应。给定全体第一在 k，前 $k-1$ 人仍有均匀的相对次序。因此

$$P_r(p)=\frac{1-p}{n}\sum_{k=r+1}^{n}\prod_{j=r+1}^{k-1}\left(1-\frac{1-p}{j}\right).$$

空乘积为 1。若把乘积记作 S_k，则 $kS_{k+1}-(k-1)S_k=pS_k$。从 $k=r+1$ 加到 n，中间项抵消，得 $P_r(p)=(1-p)(nS_{n+1}-r)/(np)$，适用于 $p>0$。

林晚　可你为什么一开始就认定，最好的办法一定有一道门槛？

周临　把第 k 人出现之前、仍有选择权时的最优成功率记作 V_k，取 $V_{n+1}=0$。非纪录者不可能是全体第一。若是纪录者，他是全体第一的条件概率为 k/n；开口的价值为 $(1-p)k/n+pV_{k+1}$，跳过的价值为 V_{k+1}。先前只看到了相对次序，独立的拒绝也不会泄露后面的人排第几。于是

$$V_k=V_{k+1}+\frac{1-p}{k}\max\{k/n-V_{k+1},0\}.$$

林晚　k/n 越来越大，剩下来的机会 V_{k+1} 越来越小。两条线一旦相交，此后每个新纪录都值得问。这就把门槛证明了。

六

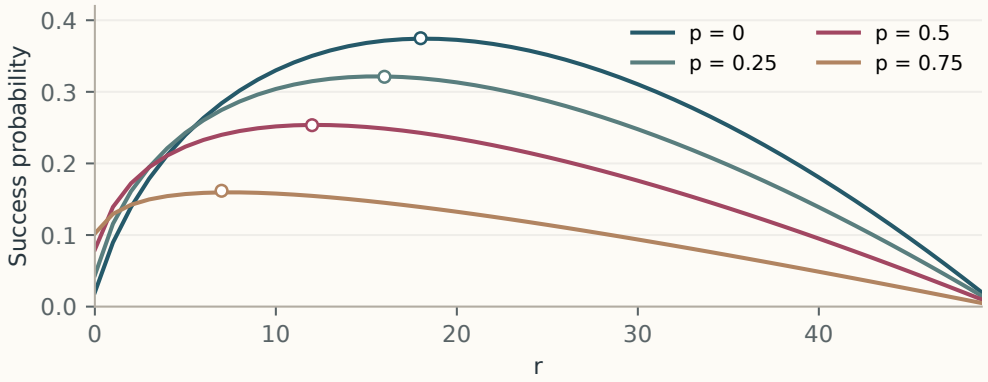
一条会移动的线

周临　还差你问的那件事。说“不”的机会多了，应该早些问，还是晚些问？

令 $r/n \to x \in (0,1)$，$k/n \to t$。对乘积取对数，首项是 $-(1-p)\sum 1/j$，二阶余项总和为 $O(1/r)$，所以 $S_k \to (x/t)^{1-p}$。对 $0<p<1$，

$$P(x,p) = (1-p)\int_x^1 (x/t)^{1-p}\,dt = \frac{1-p}{p}\bigl(x^{1-p}-x\bigr).$$

导数的符号由 $(1-p)x^{-p}-1$ 决定。最佳观察比例 $x_* = (1-p)^{1/p}$，代回得到 $P(x_*,p)=x_*$。当 $p\to 0$，它趋向 $1/\mathrm{e}$；当 $p\to 1$，它趋向零。若所有人都拒绝，成功概率就是零。



图一　五十人的精确成功率随观察人数 r 变化。每条线上的空心点是相应最佳整数门槛处十万次独立试验的比例。

林晚　拒绝率一半时，观察十二人，精确值 25.38%，模拟 25.34%。拒绝率四分之三时，只观察七人，精确值降到 15.96%。你少等了，胜算却也小了。

周临　我从前把接受和拒绝都写成了同一个字母。草稿里的 $p^{1/(1-p)}$ 得在 p 表示接受概率时才读得通。

林晚　我说的那个“不”，你现在知道该放在哪一边了。

七

谁总是收到第一封

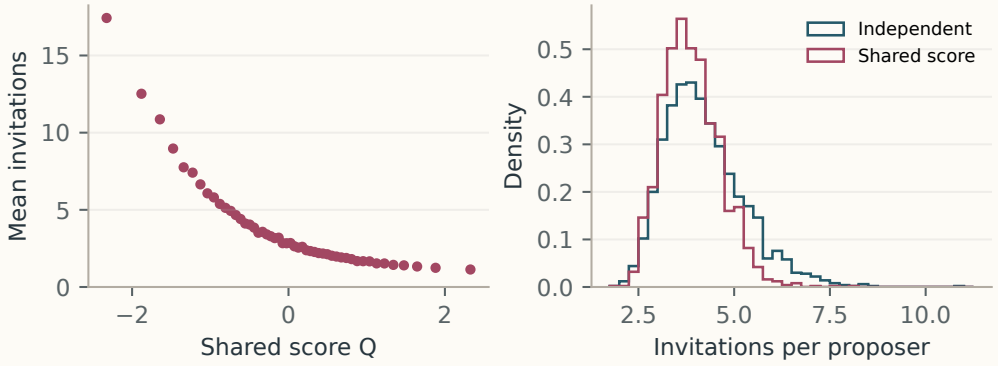
林晚　你还在草稿上给外形、财产、学识、人格、共同爱好各留了一格。这里哪一格能告诉你，我有多大概率拒绝？

周临　一格也推不出来。可以给玩具加一条规则，比如让接收方 j 的评分 γ_{ji} 由前三项个人属性和后两项两人相处的分量加权而成。若再给她一个门槛 b_j、尺度 $s>0$，可以设

$$p_{ij}=\left[1+\exp\!\big((\gamma_{ji}-b_j)/s\big)\right]^{-1}.$$

林晚　门槛、权重和尺度都要另给。若高分的人也更容易答应，上一页假定的独立常数 p 就用不上了。咱们先试一个说得清、也能重做的版本。

固定 $n=50$。给编号 i 一个共享分数 $Q_i=\Phi^{-1}((i-1/2)/n)$，其中 Φ 是标准正态分布的累积分布函数。男生打分 $\theta_{ij}=U_{ij}$，女生打分 $\gamma_{ji}=V_{ji}+\lambda Q_i$；所有 U,V 独立，均取均值零、方差一的正态变量。第一个世界取 $\lambda=0$；第二个取 $\lambda=1$。每次重抽私人评分，保留同一组 Q_i。



图二　左：在第二个世界，每个编号两千次试验的平均邀请数。右：两个世界中，每次整场的人均邀请数分布。

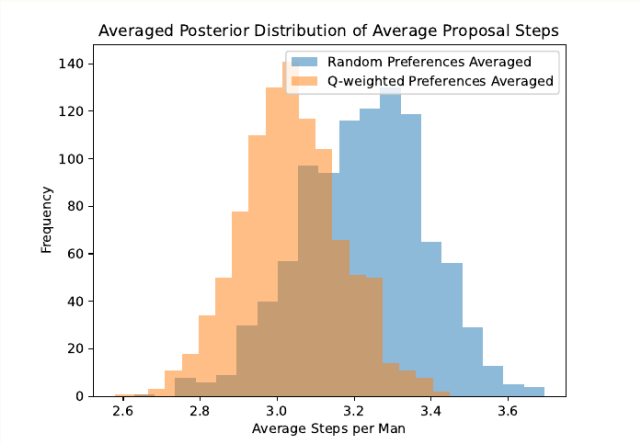
周临　共享分最高的十个编号平均寄了 1.46 封，最低的十个平均 8.89 封。同一个班级，“大家平均四封”落到两张桌子上，差了七封多。

林晚　而且纸上的 Q_i 是你预先写好的。我自己的那一格，可没交给你填。

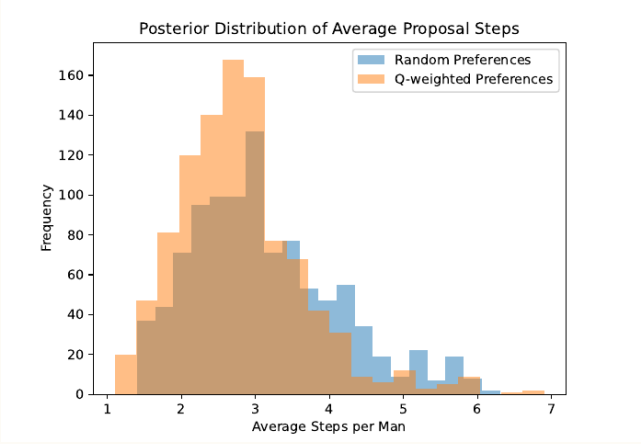
八

两张旧图

林晚　我留着你旧稿的最后两张图。第一张的橙色峰偏左；第二张两种颜色重在一起，右边还拖着尾巴。你那时说，分数不均匀，班级就更快安定。



旧图七　横轴是人均邀请数。蓝色为随机偏好，橙色为加权偏好；此图的图例注明经过平均。



旧图八　两组分布重叠，并向右延伸。纵轴为频数。两幅旧图均只取原稿图内信息；图例没有给出足以还原权重或方差的参数。

九

换一边写名字

周临　旧稿里，每个编号跨班平均，大多是四到五封。我这次把同一批随机数用在四套规则上。每一套各做两千个五十对五十的班级。每次都逐对检查，稳定表里出现的阻挡对数是零。

	人均邀请	男得第一	女得第一	双方第一
独立排序	4.21	24.49%	8.37%	2.04%
男方共享分，$\lambda = 0.25$	4.19	25.65%	7.33%	2.01%
男方共享分，$\lambda = 1$	3.88	38.07%	2.92%	2.04%
女方共享分，$\lambda = 1$	16.58	3.13%	33.31%	1.98%

表一　始终由男方寄信。最后一行改为 $\theta_{ij} = U_{ij} + Q_j$，$\gamma_{ji} = V_{ji}$，让许多男生倾向先找同一批女生。分母为已配成的对数。

林晚　这回投信的人挤向少数几张桌子，反倒多走了十二封。可见要问的是“谁的名单更像谁的”，光说“分数更不平均”不够。

周临　把每个班级与同随机数的独立排序比较，弱共享时差 -0.024 封，差值的标准误是 0.024；对男生的评分强共享时差 -0.328，标准误 0.026。这解释了旧图的一个方向，也给它划了界。旧图是旧图，这张表是按新规则重跑的。

林晚　那最后留下的人，是不是双方的第一名？你当初就停在这句。

周临　在独立排序里，指定的一男一女互列第一，概率是 $1/n^2$。这样的两个人在任何稳定表中都必须在一起，否则他们就是一个阻挡对。把 n^2 对指示量加起来，期望恰好一对。随机抽最终的一对，双方第一的概率是 $1/n$，五十人时是 2%。

林晚　“平均一对”可不等于每个班都有一对。还有，那约四分之一的男生得到第一名，也不等于对方同样把他放在第一位。

十

第五十一封信

林晚　要真把两个问题接在一起，就让门再开一次。五十对已经配好，来了第五十一个男生。他按随机次序遇见五十位女生，自己的严格排序也独立随机。他想约到自己的第一名。每个女生都能说“不”。

周临把所有旧配对先固定。设 a_j 的现任在她原名单排第 t_j。把新人等概率插进这张名单的 $n+1$ 个空隙，有 t_j 个在现任前面。于是她愿意接受新人的概率为 $s_j = t_j/(n+1)$。各人独立插入；遇到第一个愿意接受邀请的纪录者，试验便结束。此处只记录新人的结果，其他配对的后续变化留在纸外。

周临　设恰有 K 人愿意接受。若我的第一名在第 k 位，从 $r+1$ 到 $k-1$ 又遇到 l 位纪录者，我要成功，第一名得在那 K 人里，先前的 l 人得全在其余人里。随机相遇相当于不放回抽样，条件概率是

$$B(K,l) = \frac{K}{n}\,\frac{\binom{n-K}{l}}{\binom{n-1}{l}} \quad (K>0), \qquad B(0,l)=0.$$

抽取数超过人数时，分子取零。记 L_k 为这段内的纪录数；其概率由下式中 z^l 的系数给出：

$$\mathbb{E}[z^{L_k}] = \prod_{j=r+1}^{k-1}\left(1-\frac{1}{j}+\frac{z}{j}\right).$$

于是给定 K 的成功率为 $n^{-1}\sum_{k=r+1}^{n}\mathbb{E}[B(K,L_k)]$。这一步保留了每次遇到的都是不同的人。

林晚　我用独立排序生成旧班级，每班让新人重来六十四次。随机一位女生愿意接受新人的比例平均为 23.08%。这里有三种寄信办法，你猜哪一种好？

跳过人数	实际模拟成功率	按 K 条件计算后平均
0	9.91%	9.94%
8	14.98%	14.94%
18	12.91%	12.93%

周临　原来那十八张要少放几张。在你试的三种办法里，八张最好。

周临　原来多进来一个人，连“拒绝概率”都是上一个故事留下来的。

十一

窗子终于关上了

纸条被两个人摊平，一半还在窗槽里，一半已经伸进教室。周临用指甲把折痕一道道压过去。

周临　你当时回我的到底是哪句话？我后来记了三个版本。

林晚　“周六我不去。下次你要约我，单独问。”你把我们全组的名字都写在一张报名表上，还替我在名字下面画了个勾。

周临　我一直只记得第一句。

林晚　我倒只记得那个勾。铅笔画的，我拿橡皮擦了两下，你又把它描深了一遍。

窗外有一瓣花贴着玻璃往下滑。周临下意识把手移到它下面。花瓣翻了一下，落在窗台另一边。他把手收回来，从草稿的空白处撕下窄窄的一条。

周临　我现在问。明天傍晚，你愿意跟我去看河边那排樱花吗？不用替我省路。

林晚　明天我有课。我倒想今天走过去。你要是赶车，就送我到路口。

他把刚写好的“明天”划掉，没在后面补日期。她自己接过铅笔，在纸上画了一条弯弯的线。出了校门，先走巷子，再沿着河往回绕。路比他记得的远一些。

周临　你说我还能追上刚才那一瓣吗？

林晚　你连它落在哪一边都看错了。来，把另一扇窗扶住。

他们一起把窗框抬高了一点。那张垫了好多年的纸终于抽了出来，窗也严丝合缝地关上。她把画着路线的纸揣进口袋，把旧草稿还给他。走到路口的时候，她继续往河边走。他看了一眼车站，还赶得上下一班。

附记

怎样重做纸上的实验

配对。每人有完整、严格的对面名单，以对方编号打破数值同分。初始均空，按编号排队发信；被退回者排到队尾。从第一封起计数。对同一班级，四种规则复用同一组 U, V；不同班级独立。全文“人均邀请数”的分母始终是 n。标准误用两千个班级的配对差值样本标准差除以 $\sqrt{2000}$，而非把同一间教室里的五十人当成独立样本。

顺序选择。每次独立抽取五十个连续均匀分数，以到达次序逐一观察，只用相对名次决策。每次邀请独立以概率 p 遭拒。扫描所有 $r = 0, \dots, 49$ 找精确最优值，再用十万次试验核对；并列取最小 r。

拒绝概率 p	跳过人数 r	精确成功率	模拟成功率
0	18	37.43%	37.49%
0.25	16	32.15%	32.10%
0.50	12	25.38%	25.34%
0.75	7	15.96%	16.18%
0.90	3	7.83%	7.72%

联合试验。两千个独立班级，每班六十四次独立插入、相遇与打分，共 128,000 次。门槛为八时，直接模拟成功率的标准误约为 0.11 个百分点，以班级为独立单位计算。图中曲线和表格均使用固定种子。复算程序及随机种子

阅读线索。 D. Gale 与 L. S. Shapley，College Admissions and the Stability of Marriage（1962）。M. H. Smith，A secretary problem with uncertain employment（1975）。本文的 p 始终表示拒绝概率。

原始玩具模型与两幅旧图取自 CMC 提供的手稿节选。人物与对话为虚构。